🏆 INCEPTION 2026 · EDUCATION & INCLUSIVE FUTURE SKILLS

NeuroSim

Virtual Office AI Simulator — Mengubah Kecemasan Sosial Menjadi Kesiapan Profesional

TIM PENGEMBANG

"mamah doain aku lolos final"

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

TAUTAN APLIKASI UJI COBA LANGSUNG

https://indonesiax.duckdns.org:9004/

Phaser 3 Game Engine · Gemini AI · WCAG 2.1 AA

⚠ THE PROBLEM

Kesenjangan Kerja Talenta Neurodivergen

Bukan kurangnya keahlian teknis, melainkan jurang **"Kurikulum Tersembunyi"** dunia kerja.



80%+ Pengangguran

Lulusan neurodivergen (Autisme, ADHD) kerap mengalami pengangguran atau penempatan kerja di bawah kompetensinya (*underemployment*).



Instruksi Ambigu

Kalimat seperti *"Dirapikan ya, besok pagi saya lihat"* menyisakan ruang tafsir yang membingungkan bagi pekerja yang terbiasa berpikir eksplisit.



Trauma Masking

Memaksa diri meniru basa-basi tanpa pemahaman logis memicu kelelahan mental, kecemasan kerja, dan pengunduran diri dini.

🧠 LANDASAN TEORI

Double Empathy Theory (Milton, 2012)

Hambatan komunikasi bukan cacat sepihak, melainkan **jurang pemahaman dua arah**.

> *"Kesulitan komunikasi antara individu neurodivergen dan neurotipikal terjadi karena perbedaan cara memproses konteks sosial—bukan defisit empati."*

Pendekatan Lama (Deficit Model)	Pendekatan NeuroSim (Double Empathy Model)
Memaksa pekerja neurodivergen berpura-pura normal (*masking*).	**Menerjemahkan maksud implisit** menjadi rincian objektif dan terukur.
Penilaian subyektif berdasarkan basa-basi sosial.	**Rubrik 4 Dimensi:** Kejelasan, Konteks, Tujuan, dan Batasan Sehat.
Latihan langsung di kantor nyata berisiko PHK dan sanksi.	**Simulasi bebas penghakiman** bersama agen AI terlatih.

SOLUSI NEUROSIM

Simulator Kantor Virtual 2D Berbasis Agen AI

Platform latihan mandiri untuk menghadapi dinamika komunikasi kantor secara aman dan terukur.

Kantor 2D Ramah Sensorik

Denah kantor berbasis Phaser 3: area workstation, ruang manajemen, pantry, dan ruang rapat untuk melatih navigasi spasial.

Roleplay Gemini AI Adaptif

Dialog interaktif dengan atasan dan rekan kerja yang diprogram dengan batasan psikologis: tegas dan profesional, tanpa perendahan.

Hidden Intent Decoder

Menjelaskan maksud tersembunyi atasan secara tertulis, menghapus kabut tebak-tebakan sosial bagi pekerja yang berpikir literal.

FITUR UTAMA

Keamanan Psikologis & Evaluasi Terstruktur

Mekanisme pendampingan yang menjaga sesi latihan tetap aman dari trauma.

Kendali Mandiri

Tombol Jeda & Hint

Pengguna dapat menghentikan sesi saat panik dan membuka petunjuk strategi komunikasi kapan saja.

Dekoder Maksud

Hidden Intent

Menampilkan apa yang sebenarnya dipikirkan lawan bicara, membedah motif di balik instruksi singkat.

Objektif

Rubrik 4 Dimensi

Menilai kejelasan pesan, pemahaman konteks, ketercapaian tujuan, serta penegasan batas kerja.

Praktis

2 Alternatif Respon

Menyajikan opsi jawaban **Versi Ringkas** (lugas) dan **Versi Rinci** (eksplisit) untuk dipelajari.

🎬 ALUR SIMULASI

Alur Kerja Pengguna dalam 4 Tahap

Desain pengalaman yang dapat langsung dicoba dewan juri tanpa registrasi berbelit.

TAHAP 1

Masuk Cepat

Klik **Tamu Juri (Instan)**, pilih peran dan avatar, lalu masuk langsung ke denah kantor 2D.

TAHAP 2

Skenario Kerja

Berjalan ke ruang pimpinan menghadap **Bu Rina (Skenario 1: Menghadapi Instruksi Ambigu)**.

TAHAP 3

Klarifikasi Dialog

Mengetik pertanyaan klarifikasi; AI memberikan respon realistis dengan batas maksimal 6 giliran.

TAHAP 4

Lembar Evaluasi

Menerima skor rubrik, membaca maksud tersembunyi atasan, dan membandingkan alternatif respons.

♿ AKSESIBILITAS TERUJI

Kepatuhan Standar WCAG 2.1 Level AA

Aksesibilitas dirancang sebagai fondasi arsitektur, bukan tempelan di akhir.

🎨 High Contrast & Sensory Comfort

- Rasio kontras warna teks terhadap latar minimal **4.5:1** sesuai standar AA.
- Palet warna organik lembut untuk mengurangi kelelahan visual (*sensory overload*).

⚡ Reduce Motion & Direct Mode

- Opsi mematikan animasi gerak untuk pengguna dengan sensitivitas vestibular.
- **Direct Mode:** Mode bebas grafis untuk latihan percakapan langsung berbasis teks.

⌨️ Kendali Papan Tik Lengkap

- Navigasi penuh tanpa mouse via panah arah, WASD, tombol `[E]`, dan `[SPASI]`.
- Label ARIA dan manajemen fokus yang kompatibel dengan pembaca layar (*screen reader*).

🌐 Multiplayer & Realtime Hub

- Sinkronisasi status rekan kantor (*Tersedia, Sibuk, Di Pantry*) via Socket.io.
- Infrastruktur ringan yang dapat berjalan stabil pada peramban web standar tanpa instalasi.

⚙ ARSITEKTUR SISTEM

Stack Teknologi Produksi

Komposisi teknologi yang dirancang untuk performa visual 60 FPS dan inferensi AI terstruktur.

ANTARMUKA & GAME ENGINE

React 18 & Phaser 3

TypeScript, Tailwind CSS, Phaser 3 WebGL dengan depth sorting dinamis dan sistem collider barrier presisi.

AGEN AI & EVALUATOR

Google Gemini API

Multi-turn roleplay adaptif, prompt guardrails psikologis anti-toksik, dan penilaian terstruktur 4 dimensi.

REALTIME & DEPLOYMENT

Socket.io & Production Port

Sinkronisasi kehadiran rekan kerja, siaran status, dan deployment siap akses di server live.

📈 KEBERLANJUTAN & MODEL BISNIS

Skalabilitas & Saluran Nilai

Menghubungkan pencari kerja neurodivergen dan dunia industri secara berkelanjutan.

B2C (JOBSEEKERS)

Freemium Subscription

Akses gratis untuk 3 skenario kantor dasar. Akses berbayar untuk simulasi wawancara lanjutan dan sertifikat kesiapan kerja.

B2B (ENTERPRISE / HR)

Pelatihan Manajer Inklusif

Paket edukasi untuk manajer perusahaan agar mampu menyusun instruksi kerja yang jelas, terukur, dan inklusif.

B2G & EDUKASI

Integrasi Kampus & BLK

Adopsi kurikulum persiapan magang di universitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan pusat advokasi disabilitas.

🗺️ RENCANA PENGEMBANGAN

Roadmap Strategis 2026

Tahapan pengembangan terukur dari prototipe hingga ekosistem kemitraan industri.

Q1 2026
Validasi MVP
Peluncuran simulator 2D, validasi 3 skenario kantor inti, dan piloting bersama komunitas autisme/ADHD.

Q2 2026
Ekspansi Skenario
Penambahan skenario: negosiasi gaji, manajemen beban kerja berlebih, dan komunikasi lintas departemen.

Q3 2026
Roleplay Suara Interaktif
Dukungan interaksi suara lisan dengan deteksi intonasi kalimat ramah sensorik.

Q4 2026
Portal Mitra Industri
Dashboard kesiapan kompetensi bagi perusahaan penyedia lowongan magang inklusif.

🤝 PENUTUP

Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Inklusif

> *"Teknologi terbaik bukan teknologi yang menuntut manusia menyeragamkan cara berpikirnya, melainkan teknologi yang merangkul keberagaman kognitif agar setiap talenta dapat berkontribusi secara bermartabat."*

TIM PENGEMBANG

"mamah doain aku lolos final"

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

APLIKASI SIAP DIUJI COBA

https://indonesiax.duckdns.org:9004/

Video Demo: 02:48 (1080p 60 FPS) · Uji Coba Tamu Instan